文件说明

LinkedIn 招聘闭环 · 逆向工程

DOTE 6751 数据库系统 · 小组作业 · 2026 年 11 月

这份文件是整套交付的地图：每个文件是什么、怎么重建、怎么验证、老师问起时递哪一份。

一、目录地图

直接扫描文件夹生成，所以清单和实际文件一致。

```
LinkedIn_交付/
  File_Guide.docx   (42 KB)
  File_Guide.pdf   (201 KB)
  File_Guide_CN.docx   (43 KB)
  File_Guide_CN.pdf   (396 KB)
  README.md   (1 KB)
  build/
    README.md   (2 KB)
    build_all.py   (2 KB)
    build_deck.py   (44 KB)
    build_file_guide.py   (23 KB)
    build_narrative_docx.py   (15 KB)
    build_queries.py   (4 KB)
    erd.py   (15 KB)
    fault_injection.py   (5 KB)
    gen_normalization_xlsx.py   (24 KB)
    gen_seed.py   (42 KB)
    queries_template.sql   (23 KB)
    run_queries.py   (2 KB)
    verify_data.py   (8 KB)
  design/
    Constraint_Inventory.md   (10 KB)
    Design_Rationale.md   (12 KB)
    Entity_Relationship_Catalog.md   (13 KB)
    Normalization_Proof.xlsx   (29 KB)
    Product_Spec_CN.docx   (42 KB)
    Product_Spec_CN.md   (8 KB)
    Product_Spec_EN.docx   (41 KB)
    Product_Spec_EN.md   (8 KB)
    Relational_Schema.md   (11 KB)
    Requirements.md   (8 KB)
  erd/
    ERD_conceptual.png   (359 KB)
    ERD_conceptual.svg   (83 KB)
    ERD_logical_full.png   (267 KB)
    ERD_logical_full.svg   (179 KB)
    ERD_module_demand.png   (135 KB)
    ERD_module_demand.svg   (92 KB)
    ERD_module_hiring_loop.png   (152 KB)
    ERD_module_hiring_loop.svg   (103 KB)
    ERD_module_identity.png   (124 KB)
```

```
  ERD_module_identity.svg   (97 KB)
query_results/
  _consistency_report.json   (3 KB)
  _summary.json   (6 KB)
  q01_result.csv   (<1 KB)
  q01_result.png   (84 KB)
  q02_result.csv   (<1 KB)
  q02_result.png   (100 KB)
  q03_result.csv   (2 KB)
  q04_result.csv   (<1 KB)
  q05_result.csv   (<1 KB)
  q05_result.png   (70 KB)
  q06_result.csv   (<1 KB)
  q07_result.csv   (<1 KB)
  q08_result.csv   (<1 KB)
  q09_result.csv   (<1 KB)
  q09_result.png   (76 KB)
  q10_result.csv   (<1 KB)
  q11_result.csv   (<1 KB)
  q12_result.csv   (<1 KB)
  q12_result.png   (73 KB)
  q13_result.csv   (<1 KB)
  q14_result.csv   (<1 KB)
  q15_result.csv   (1 KB)
  q16_result.csv   (<1 KB)
  q17_result.csv   (1 KB)
  q18_result.csv   (<1 KB)
  q18_result.png   (75 KB)
slides/
  LinkedIn.pptx   (1001 KB)
  LinkedIn_CN.pptx   (1003 KB)
  LinkedIn_Narrative.docx   (41 KB)
  LinkedIn_Narrative.pdf   (95 KB)
  Presentation_Script.md   (10 KB)
  QA_Prep.md   (8 KB)
  Task_Allocation.md   (7 KB)
sql/
  00_run_all.sql   (<1 KB)
  01_schema.sql   (17 KB)
  02_seed.sql   (292 KB)
  03_queries.sql   (23 KB)
  04_views_triggers.sql   (10 KB)
  05_transactions.sql   (4 KB)
  06_checks.sql   (5 KB)
  linkedin_db_full.sql   (273 KB)
```

二、每个文件是干什么的

按文件夹排列。“什么时候打开”才是实用的问题。

根目录

文件	大小	是什么	里面是什么 / 什么时候打开
File_Guide.docx	42 KB	—	—
File_Guide.pdf	201	—	—

	KB		
File_Guide_CN.docx	43 KB	—	—
File_Guide_CN.pdf	396 KB	—	—
README.md	1 KB	快速导航	三句话说明这个包是什么、从哪看起。

build/

文件	大小	是什么	里面是什么 / 什么时候打开
README.md	2 KB	快速导航	三句话说明这个包是什么、从哪看起。
build_all.py	2 KB	构建脚本	重新生成对应产物的脚本，不参与交付。
build_deck.py	44 KB	构建脚本	重新生成对应产物的脚本，不参与交付。
build_file_guide.py	23 KB	构建脚本	重新生成对应产物的脚本，不参与交付。
build_narrative_docx.py	15 KB	构建脚本	重新生成对应产物的脚本，不参与交付。
build_queries.py	4 KB	构建脚本	重新生成对应产物的脚本，不参与交付。
erd.py	15 KB	构建脚本	重新生成对应产物的脚本，不参与交付。
fault_injection.py	5 KB	构建脚本	重新生成对应产物的脚本，不参与交付。
gen_normalization_xlsx.py	24 KB	构建脚本	重新生成对应产物的脚本，不参与交付。
gen_seed.py	42 KB	构建脚本	重新生成对应产物的脚本，不参与交付。
queries_template.sql	23 KB	构建脚本	重新生成对应产物的脚本，不参与交付。
run_queries.py	2 KB	构建脚本	重新生成对应产物的脚本，不参与交付。
verify_data.py	8 KB	构建脚本	重新生成对应产物的脚本，不参与交付。

design/

文件	大小	是什么	里面是什么 / 什么时候打开
Constraint_Inventory.md	10 KB	约束清单	每条业务规则落在 DDL / 触发器 / 应用哪一层，违反时什么反应。
Design_Rationale.md	12 KB	设计理由	为什么是这些表、为什么用弱实体、为什么存派生值、哪些方案被否决。
Entity_Relationship_Catalog.md	13 KB	实体—联系目录	逐条列出实体与联系：基数、参与度、属性，以及图里表

			达不了的约束。
Normalization_Proof.xlsx	29 KB	规范化证明	逐表的函数依赖、候选键与 3NF/BCNF 论证。
Product_Spec_CN.docx	42 KB	产品说明书（中文）	定位、愿景、替代方案、用户场景、功能清单、单位经济、指标、风险、路线图、功能↔表对照。
Product_Spec_CN.md	8 KB	产品说明书（中文源文件）	同上，Markdown 源文件，便于修改。
Product_Spec_EN.docx	41 KB	产品说明书（英文）	同上，英文版。
Product_Spec_EN.md	8 KB	产品说明书（英文源文件）	同上，Markdown 源文件。
Relational_Schema.md	11 KB	关系模式	把 ER 设计翻译成关系，用 R(属性…) 写法，主外键齐全。
Requirements.md	8 KB	需求与范围	业务问题、角色、功能需求、边界与假设。

erd/

文件	大小	是什么	里面是什么 / 什么时候打开
ERD_conceptual.png	359 KB	概念 ER 图	实体与联系菱形，标注基数。
ERD_conceptual.svg	83 KB	矢量图版本	放大不糊，浏览器可直接打开。
ERD_logical_full.png	267 KB	逻辑模式全图	全部表的字段、主外键与连线。
ERD_logical_full.svg	179 KB	矢量图版本	放大不糊，浏览器可直接打开。
ERD_module_demand.png	135 KB	模块 ER 图	该模块的放大视图。
ERD_module_demand.svg	92 KB	矢量图版本	放大不糊，浏览器可直接打开。
ERD_module_hiring_loop.png	152 KB	模块 ER 图	该模块的放大视图。
ERD_module_hiring_loop.svg	103 KB	矢量图版本	放大不糊，浏览器可直接打开。
ERD_module_identity.png	124 KB	模块 ER 图	该模块的放大视图。
ERD_module_identity.svg	97 KB	矢量图版本	放大不糊，浏览器可直接打开。

query_results/

文件	大小	是什么	里面是什么 / 什么时候打开
_consistency_report.json	3 KB	一致性报告	跨表不变量的检查结果。
_summary.json	6 KB	查询汇总	每条查询的行数、耗时与列名。
q01_result.csv	<1 KB	第 1 条查询结果	该查询在种子数据上的完整输出。
q01_result.png	84 KB	第 1 条查询结果图	把结果渲染成表格图，可直接贴进幻灯片。
q02_result.csv	<1 KB	第 2 条查询结果	该查询在种子数据上的完整输出。
q02_result.png	100 KB	第 2 条查询结果图	把结果渲染成表格图，可直接贴进幻灯片。
q03_result.csv	2 KB	第 3 条查询结果	该查询在种子数据上的完整输出。
q04_result.csv	<1 KB	第 4 条查询结果	该查询在种子数据上的完整输出。
q05_result.csv	<1 KB	第 5 条查询结果	该查询在种子数据上的完整输出。
q05_result.png	70 KB	第 5 条查询结果图	把结果渲染成表格图，可直接贴进幻灯片。
q06_result.csv	<1 KB	第 6 条查询结果	该查询在种子数据上的完整输出。
q07_result.csv	<1 KB	第 7 条查询结果	该查询在种子数据上的完整输出。
q08_result.csv	<1 KB	第 8 条查询结果	该查询在种子数据上的完整输出。
q09_result.csv	<1 KB	第 9 条查询结果	该查询在种子数据上的完整输出。
q09_result.png	76 KB	第 9 条查询结果图	把结果渲染成表格图，可直接贴进幻灯片。
q10_result.csv	<1 KB	第 10 条查询结果	该查询在种子数据上的完整输出。
q11_result.csv	<1 KB	第 11 条查询结果	该查询在种子数据上的完整输出。
q12_result.csv	<1 KB	第 12 条查询结果	该查询在种子数据上的完整输出。
q12_result.png	73 KB	第 12 条查询结果图	把结果渲染成表格图，可直接贴进幻灯片。
q13_result.csv	<1 KB	第 13 条查询结果	该查询在种子数据上的完整输出。
q14_result.csv	<1 KB	第 14 条查询结果	该查询在种子数据上的完整输出。
q15_result.csv	1 KB	第 15 条查询结果	该查询在种子数据上的完整输出。
q16_result.csv	<1 KB	第 16 条查询结果	该查询在种子数据上的完整输出。
q17_result.csv	1 KB	第 17 条查询结果	该查询在种子数据上的完整输出。
q18_result.csv	<1 KB	第 18 条查询结果	该查询在种子数据上的完整输出。
q18_result.png	75 KB	第 18 条查询结果图	把结果渲染成表格图，可直接贴进幻灯片。

slides/

文件	大小	是什么	里面是什么 / 什么时候打开
LinkedIn.pptx	1001 KB	演示文稿（英文）	14 页，每页带演讲备注。
LinkedIn_CN.pptx	1003 KB	演示文稿（中文）	14 页中文版。
LinkedIn_Narrative.docx	41 KB	叙述稿	约 1,600 词，六节连续行文。
LinkedIn_Narrative.pdf	95 KB	叙述稿 PDF	同上。
Presentation_Script.md	10 KB	逐页讲稿	每页说什么、多长时间、谁讲哪段。
QA_Prep.md	8 KB	答辩准备	最可能被问的问题，答案短到能直接说出口。
Task_Allocation.md	7 KB	分工表	七人分工，全部为技术任务，含难度与工时。

sql/

文件	大小	是什么	里面是什么 / 什么时候打开
00_run_all.sql	<1 KB	一键重建	按正确顺序调用其它脚本；顺序不能反。
01_schema.sql	17 KB	建表脚本	建库、全部表、主外键、CHECK、索引、参照动作。
02_seed.sql	292 KB	造数脚本	确定性种子数据，结尾自带对账语句。
03_queries.sql	23 KB	18 条查询	分三类，每条独立可跑：选中一条按 Ctrl+R。
04_views_triggers.sql	10 KB	视图与触发器	读模型 + 把业务规则钉死在数据库里的触发器。
05_transactions.sql	4 KB	事务演示	几段带 ROLLBACK 的完整事务，跑完数据不变。
06_checks.sql	5 KB	验收检查	12 行自检，每行都必须是 PASS。
linkedin_db_full.sql	273 KB	整库导出	结构 + 数据 + 视图 + 触发器，一键还原。

三、怎么重建数据库

Navicat：右键连接 → 运行 SQL 文件 → sql/linkedin_db_full.sql。

或者按顺序：01_schema → 02_seed → 04_views_triggers → 06_checks → 03_queries。

命令行：mysql -u root -p < 00_run_all.sql

顺序不能反：种子里有“面试后又撤回”的历史行，先建守卫触发器会拒绝它们。

四、怎么验证

8 步，前 6 步约三分钟。

#	检查什么	怎么做	什么样算通过
1	服务在跑	MySQL80 运行中	已启动
2	连得上	Navicat 测试连接	成功
3	结构完整	还原整库后展开	12 表、4 视图、4 触发器
4	数据进来了	member / application / interview 计数	300 / 250 / 210
5	验收脚本	跑 06_checks.sql	12 行全 PASS
6	查询出得来	跑 03_queries.sql	q01 七行、q09 十二行
7	约束会拒绝	执行下面三条	每条都报错
8	不变量成立	看 _consistency_report.json	22 项全 PASS

下面三条是故意写错的，必须报错。哪条不报错，说明那条约束没生效。

外部人员写内推

```
INSERT INTO referral (application_id, referrer_id, relationship, referred_at, bonus_amount,
bonus_status)
VALUES (1, 1, 'OTHER', NOW(), 0, 'NONE');
```

预期：错误 1644，推荐人不在该公司

简历阶段排面试

```
INSERT INTO interview (application_id, round_no, interview_type, scheduled_at, duration_min,
interviewer_id, outcome)
VALUES (9, 1, 'PHONE', NOW() + INTERVAL 2 DAY, 30, 1, 'PENDING');
```

预期：错误 1644，申请未到面试阶段

重复投递同一职位

```
INSERT INTO application (job_id, member_id, source_channel, status, applied_at)
VALUES (1, 1, 'DIRECT', 'SUBMITTED', NOW());
```

预期：错误 1062，唯一键冲突

五、交付前检查了什么

12 项，全部实跑。

#	检查项	不符合行数	结果

C01	12 张表都在	12	PASS
C02	4 视图 + 4 触发器	8	PASS
C03	决定时间不早于投递	0	PASS
C04	终态都有决定时间	0	PASS
C05	进行中没有决定时间	0	PASS
C06	录用不超名额	0	PASS
C07	没有自己连自己	0	PASS
C08	没有重复好友关系	0	PASS
C09	熟练度在 1–5	0	PASS
C10	评分在 1–5	0	PASS
C11	内推都来自公司内部	0	PASS
C12	每人只有一段在职	0	PASS

六、几个值得知道的设计决定

12 张表

11 个实体加 connection 这条自反关系；当前雇主不落列。

当前雇主是推出来的

experience.is_current + 生成列唯一索引。

内推与申请 1:1

内推只存推荐人和奖金，候选人与职位从申请读。

守卫放在数据库里

内推人必须在职、面试必须到阶段，任何客户端都绕不过。

数据是合成的

分布合理但非实测；所有结论只描述种子数据。